



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE  
MÉXICO

FACULTAD DE INGENIERÍA

DIVISIÓN DE INGENIERÍA ELÉCTRICA

INGENIERÍA EN COMPUTACIÓN

LABORATORIO DE COMPUTACIÓN GRÁFICA e  
INTERACCIÓN HUMANO COMPUTADORA



## **REPORTE DE PRÁCTICA N° 07**

**NOMBRE COMPLETO:** Carandia Lorenzo Brenda Fernanda

**N° de Cuenta:** 319018961

**GRUPO DE LABORATORIO:** 03

**GRUPO DE TEORÍA:** 05

**SEMESTRE** 2025-2

**FECHA DE ENTREGA LÍMITE:** 05 de abril de 2025

**CALIFICACIÓN:** \_\_\_\_\_

## ILUMINACION I

### Actividades realizadas

#### 1. Agregar movimiento con teclado al helicóptero hacia adelante y atrás.

##### **Bloque de código**

###### **Window.cpp**

```
//Traslacion helicoptero
if (key == GLFW_KEY_K && (action == GLFW_PRESS || action == GLFW_REPEAT)) {
    theWindow->moverhelicoptero += 5.0f; // Mover hacia atras
}
if (key == GLFW_KEY_L && (action == GLFW_PRESS || action == GLFW_REPEAT)) {
    theWindow->moverhelicoptero -= 5.0f; // Mover hacia adelante
}
```

*Declaramos a moverhelicoptero, que nos ayudara a trasladar a nuestro helicóptero, le asignamos la tecla K para mover hacia atrás y la tecla L para mover hacia adelante.*

###### **Main- While**

```
model = glm::mat4(1.0);
model = glm::translate(model, glm::vec3(-5.0f, 15.0f, 70.0));
model = glm::translate(model, glm::vec3(mainWindow.getmoverhelicoptero(), 3.0f, 0.0f)); //Traslacion del helicoptero en X
model = glm::scale(model, glm::vec3(8.3f, 8.3f, 8.3f));
model = glm::rotate(model, -90 * toRadians, glm::vec3(1.0f, 0.0f, 0.0f));
model = glm::rotate(model, 90 * toRadians, glm::vec3(0.0f, 0.0f, 1.0f));
glUniformMatrix4fv(uniformModel, 1, GL_FALSE, glm::value_ptr(model));
Blackhawk_M.RenderModel();
```

*En nuestro while, usamos un traslate para actualizar la posición en de nuestro helicóptero para que se mueva hacia adelante y hacia atrás en el eje x.*

#### 2. Crear luz spotlight de helicóptero de color amarilla que apunte hacia el piso y se mueva con el helicóptero

###### **Main**

```
spotLights[1] = SpotLight(1.0f, 1.0f, 0.0f,
    1.0f, 2.0f,
    0.0f, 0.0f, 0.0f,
    0.0f, -5.0f, 0.0f,
    1.0f, 0.0f, 0.0f,
    15.0f);
spotLightCount++;
```

*Creamos nuestra luz spotlight de color amarillo, en donde nuestra posición va a ir ligada al helicóptero y estará apuntando a -5 en "y" que corresponde al piso.*

## While

```
model = glm::mat4(1.0);
model = glm::translate(model, glm::vec3(-5.0f, 15.0f, 70.0f));
model = glm::translate(model, glm::vec3(mainWindow.getmoverhelicoptero(), 3.0f, 0.0f)); //Traslacion del helicoptero en X
model = glm::scale(model, glm::vec3(8.3f, 8.3f, 8.3f));
model = glm::rotate(model, -90 * toRadians, glm::vec3(1.0f, 0.0f, 0.0f));
model = glm::rotate(model, 90 * toRadians, glm::vec3(0.0f, 0.0f, 1.0f));
glUniformMatrix4fv(uniformModel, 1, GL_FALSE, glm::value_ptr(model));
Blackhawk_M.RenderModel();
spotLights[1].SetPos(glm::vec3(mainWindow.getmoverhelicoptero(),15.0f, 70.0f)); // Spotlight debajo del helicóptero, Posicion
```

*Dentro de nuestro while le vamos a pasar la posición de nuestro helicóptero que se va a ir actualizando, utilizando setPos, que actualiza la posición sin cambiar la dirección ya inicializada, y le pasamos los parámetros en donde debería estar la luz.*

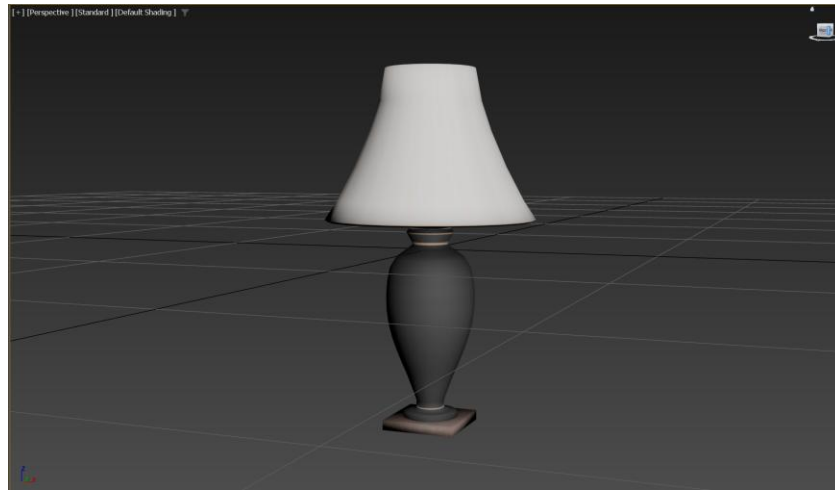
## Ejecución del código



3. Añadir en el escenario 1 modelo de lámpara texturizada y crearle luz puntual blanca

La referencia del modelo de la lampara es la siguiente:

<https://sketchfab.com/3d-models/table-lamp-01-6c395859886f405fb065b31b3e41d680>



*Importamos nuestro modelo ya texturizado correctamente*

```
lampara = Model();  
lampara.LoadModel("Models/lampara.obj");
```

*Le pasamos su ubicación*

```
//lampara  
model = glm::mat4(1.0f);  
model = glm::translate(model, glm::vec3(-6.0f, 7.0f, 1.5f));  
glUniformMatrix4fv(uniformModel, 1, GL_FALSE, glm::value_ptr(model));  
lampara.RenderModel();
```

*Dentro de nuestro while lo mandamos a llamar para que se dibuje, y lo acomodamos.*

```
//Declaración de primer luz puntual  
pointLights[0] = PointLight(1.0f, 1.0f, 1.0f,  
    1.0f, 1.0f,  
    -6.0f, 10.5f, 1.5f,  
    0.3f, 0.2f, 0.1f);  
pointLightCount++;
```

*En nuestro main, declaramos nuestra luz puntual de color blanca y la acomodamos para que quede en el foco que posee la lampara y simule que este prendida, aumentando su intensidad.*

## Ejecución del programa



*Prendida*



*Apagada*



### - Problemas presentados.

En esta práctica no se me presentaron problemas a la hora de ejecutar el código.

### - Conclusiones

Estos ejercicios fueron de gran ayuda para entender cómo las luces, que es lo que le da la iluminación a los objetos, vimos las luces fijas y las que se mueven, en este caso para la luz que se mueven, encontré una forma más óptima de moverla al usar SetPos, y no creando toda la luz en cada ciclo, si no solo actualizando la posición. La complejidad de los ejercicios me pareció la adecuada.

### - Bibliografía

✚ LearnOpenGL - Light casters. (s. f.). <https://learnopengl.com/Lighting/Light-casters>

✚ Sketchfab. (s. f.). Table Lamp 01 - Download Free 3D model by Nick Havas (@nickhavas). <https://sketchfab.com/3d-models/table-lamp-01-6c395859886f405fb065b31b3e41d680>